

# 임상술기평가의 지역 연계 공동운영체계 구축

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

임상실습에 들어가기 전 학생의 준비도를 확인하고 피드백하기 위한 CPX·OSCE 평가 프레임워크와 지역 공동운영 기반을 개발했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

## 핵심 성과

**5개 영역** · 30개 평가항목

**31개교** · 전국 ICM 조사

**291명** · 5개교 시범운영

- 전국 ICM 운영현황과 교수자·학생 요구를 조사했습니다. 연구참여대학은 11개교, 현황조사는 31개교, 교수자·학생은 209명입니다.
- 87개 후보항목에 대한 수정 델파이 2라운드와 명목집단기법(NGT)을 통해 교육적 적합성·영역 균형·실행가능성을 조정했습니다.
- 5개 영역·30개 평가항목, 영역별 마일스톤, 평가청사진과 시험구성 예시 4개를 개발했습니다.
- 5개 의과대학 291명 대상 모의시험을 시행하고 운영 쟁점과 개선 권고안을 정리했습니다.
- 고부담 국가시험을 축소할 모형이 아니라 임상실습 진입 준비도를 진단하는 형성적·준거참조적 평가로 제안했습니다.

## 주요 산출물

- ICM 운영현황·요구분석
- 델파이·NGT 합의자료
- CPX·OSCE 프레임워크·청사진
- 다기관 시범운영 결과·운영 권고안

## 세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

# 01 추진 배경 및 이론적 배경

## 1. 추진 배경 및 필요성

### 가. 정책·제도적 배경

의학교육은 교육기간과 지식 전달을 중심으로 한 체계에서 학습자가 다음 단계의 학습과 진료에 참여하기 위해 필요한 역량을 실제로 수행할 수 있는지를 확인하는 역량기반의학교육(competency-based medical education, CBME)으로 전환되고 있다. 국내 통합 6년제 교육과정과 Core plus 교육과정 논의 역시 필수 핵심역량, 학습자 중심성, 임상 현장과의 연계, 수행기반 평가를 강조한다. 특히 의과대학 교육여건과 실습 인프라의 대학 간 격차가 확대되는 상황에서, 모든 학생에게 최소한의 임상참여 준비도를 보장하면서도 대학별 교육과정의 자율성을 유지할 수 있는 공동 기준과 지원체계가 요구된다.

CPX/OSCE는 관찰 가능한 수행을 구조화하여 평가할 수 있다는 장점이 있으나, 국내에서는 주로 임상실습 이후 또는 졸업·국가시험 단계에 집중되어 왔다. 임상실습 시작 직전 학생에게는 독립 진료능력이 아니라 지도감독 하에 환자를 안전하게 대면하고, 핵심 병력을 수집하고, 기본 진찰과 술기를 수행하며, 필요한 경우 도움을 요청할 수 있는 수준이 요구된다. 따라서 임상실습 진입 시점에 적합한 별도의 수행기준과 형성적 평가체계가 필요하다.

### 나. 의학교육 현장의 문제 인식

국내 의과대학의 ICM 또는 유사 교과는 널리 운영되고 있으나, 운영 시기, 교육내용, 교수학습방법, 표준화환자·시뮬레이션 활용, 수행평가 구조는 대학마다 상이하다. 학생은 질환 중심 지식을 실제 환자 앞에서 증상 중심 문진과 신체진찰로 전환하는 데 어려움을 경험하며, 임상실습 초기에는 자신이 무엇을 어느 수준까지 수행하고 설명할 수 있는지 역할 경계도 불명확하게 인식한다. 교수자 역시 병력청취, 신체진찰, 기본술기, 환자안전 등 핵심역량의 중요도에 비해 학생의 실제 수행도가 충분하지 않다고 평가하였다.

이러한 문제는 학생 개인의 준비 부족만으로 설명하기 어렵다. 임상실습 직전 교육목표, 직접 수행 기회, 반복 연습, 관찰과 피드백, 임상실습 역할 기대가 정렬되지 않으면, ICM에서 배운 지식과 술기가 실제 임상참여로 전이되기 어렵다. 따라서 ICM의 목표-학습활동-평가를 관찰 가능한 수행성과 중심으로 재정렬할 필요가 있다.

### 다. 문제 진술

국내 의과대학은 임상실습 전 기본 임상역량 교육을 보편적으로 운영하고 있으나, 임상실습 진입 직전 학생이 환자 진료에 안전하고 의미 있게 참여할 준비가 되었는지를 공통 수행기준에 따라 확인하고, 결과를 피드백·보완학습·교육과정 개선으로 연결하는 전환기 평가체계는 충분히 정립되어 있지 않다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

| 용어          | 정의                                                                                                                                           | 출처                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 임상의학입문(ICM) | 전임상 교육과 임상실습 사이에서 병력청취, 신체진찰, 의사소통, 기본술기, 환자안전 등 임상실습 참여에 필요한 초기 임상역량을 교육하는 전환기 교육과정. 대학에 따라 임상의학입문, 임상실습입문 등으로 달리 부르며, 본 보고서에서는 ICM으로 통칭한다. | 본 과제의 조작적 정의; 임윤주 등(2026)          |
| 임상실습 전환기교육  | 학생이 강의실 학습자에서 환자진료 공동체의 감독받는 참여자로 이동하도록 역할, 수행기준, 환자접촉, 피드백을 구조화하는 교육                                                                        | Lave & Wenger, 1991; Dornan et al. |
| CPX         | 표준화환자 등과의 진료상황에서 병력청취, 의사소통, 임상추론 및 환자관리 수행을 평가하는 임상수행시험                                                                                     | Harden et al., 1975; Newble, 2004  |
| OSCE        | 다수의 구조화된 station을 순환하며 신체진찰, 기본술기, 의사소통 등 임상수행을 객관적으로 평가하는 시험                                                                                | Harden et al., 1975                |
| 임상참여 준비도    | 독립진료 능력이 아니라, 직접감독 하에 환자에게 안전하게 접근하고 핵심 수행을 제한적으로 실시하며 필요 시 도움을 요청할 수 있는 최소 수행수준                                                             | 본 과제의 마일스톤 기반 정의                   |
| Blueprint   | 평가목표, 수행성과, 내용영역, station, 채점기준이 빠짐없이 정렬되도록 구성한 평가 설계 매트릭스                                                                                   | van der Vleuten & Schuwirth, 2005  |
| 형성평가        | 학습자의 강점과 취약점을 진단하고 구체적 피드백과 보완학습을 제공하기 위한 평가                                                                                                 | Schuwirth & van der Vleuten, 2011  |
| 지역 연계 공동운영  | KAMC와 권역 내 의과대학이 문항개발, 표준화환자·평가자 훈련, 질관리, 자료분석을 공동으로 수행하고 대학은 교육과정 맥락에 맞게 적용하는 운영방식                                                          | 본 과제의 운영모형                         |

### 3. 선행연구 및 문헌 고찰

#### 가. 문헌 검토 방법 및 범위

PubMed, ERIC, Scopus, Google Scholar, RISS 및 KCI를 중심으로 pre-clerkship, preclinical, transition to clerkship, Introduction to Clinical Medicine, early clinical exposure, clinical skills, CPX, OSCE, readiness, performance assessment를 조합하여 검색하였다. 검색기간은 데이터베이스 개시 시점부터 2026년 7월까지로 하였으며, 최근 연구를 우선 검토하되 OSCE, CBME, 경험학습, 상황학습, 구성주의적 정렬 등 핵심 개념의 고전 문헌은 출판연도와 관계없이 포함하였다.

의과대학생의 임상실습 전 임상역량 교육, ICM-clinical skills course, 조기 환자접촉, 수행평가, 피드백, 전환기 경험을 직접 다룬 연구를 포함하였다. 전공의·전문의를 대상으로 한 연구, 단일 술기의 단기 훈련효과만을 다룬 연구, 주제와 직접적 관련성이 낮거나 원문 확인이 어려운 문헌은 제외하였다. 선정 문헌은 국가·교육맥락, 대상, 교육목표, 교수학습방법, 평가영역, station 구성, 채점방식, 피드백, 주요 결과 및 본 과제 시사점에 따라 정리하였다.

## 나. 주요 이론·모형

| 이론·모형                                                                     | 본 과제에서의 적용                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kern의 Six-Step Approach(Kern et al., 2009)                                | 문제 확인과 일반 요구분석, 표적 요구분석, 목표 설정, 교육·평가전략, 실행, 평가·환류의 단계로 과제 전체 구조를 설계                                |
| 역량기반의학교육(CBME; Frank et al., 2010)                                        | 시간 이수보다 다음 단계 참여에 필요한 수행능력의 도달을 중시하고, 명시적 성과·준거참조 평가·피드백을 강조                                        |
| Miller의 피라미드(Miller, 1990)                                                | knows/knows how를 넘어 shows how 수준의 수행을 CPX/OSCE로 관찰하도록 평가수준을 설정                                      |
| 구성주의적 정렬(Biggs, 1996)                                                     | ICM 학습성과, 반복 실습·피드백, CPX/OSCE 평가항목을 동일한 수행목표에 맞추어 정렬                                                |
| 경험학습(Kolb, 1984; Yardley et al., 2012)                                    | 수행 경험·성찰·개념화·재적용의 순환을 모의시험과 피드백으로 구조화                                                               |
| 상황학습·실천공동체(Lave & Wenger, 1991)                                           | 학생이 환자진료 공동체의 주변적 참여자에서 감독받는 적극적 참여자로 이동하도록 역할과 참여 범위를 명료화                                          |
| 프로그램 평가(Schuwirth & van der Vleuten, 2011)                                | 단회 총점보다 영역별 자료, 피드백, 보완학습, 실습 중 평가를 종단적으로 결합                                                        |
| 설계기반연구의 반복적 설계 원리(DBR; Dolmans & Tigelaar, 2012; McKenney & Reeves, 2019) | 실제 교육현장에서 모의시험을 설계·실행·평가하고, 이 과정에서 확인된 운영 및 평가상의 문제를 후속 설계안에 반영함으로써 임상실습 전 CPX/OSCE 평가체계를 반복적으로 정교화 |

## 다. 국내·국외 연구 동향과 선행연구의 한계

국외에서는 조기 임상노출, 임상술기 코스, 학생 튜터 기반 실습, 표준화환자와 시뮬레이션, 가상환자 기반 임상추론 등 다양한 방식이 보고되어 왔다. 공통적으로 직접 참여, 반복 연습, 실제성, 구조화된 관찰과 피드백이 학습효과를 좌우하였다. OSCE는 수행을 객관적으로 관찰하는 방법으로 널리 활용되지만, station 수, 표준화, 평가자 훈련, 채점도구, 피드백 구조에 따라 타당성과 신뢰도가 달라지므로 blueprint 설계와 질관리가 필수적이다.

국내 연구는 졸업 전 CPX/OSCE, 임상술기센터 운영, 국가시험 대비 평가를 중심으로 축적되어 왔고, 임상실습 진입 전 단계의 공통 수행기준과 교육적 활용을 다룬 다기관 연구는 제한적이었다. 기존 연구는 단일 기관·단일 교육프로그램의 효과를 제시하는 경우가 많아, 전국 운영현황과 교육주체의 요구, 전문가 합의, 다기관 현장 적용을 하나의 개발과정으로 연결하지 못했다.

본 과제는 학생 경험, 전국 31개교 운영현황, 교수자·학생 인식, 2라운드 Delphi와 NGT, 5개교 모의시험을 순차적으로 연결하여 전국적 맥락과 현장 실행가능성을 동시에 반영하였다. 또한 국가시험형 실기시험의 축소가 아니라 임상실습 참여 준비도와 교육과정 환류를 목적으로 한 독자적 전환기 평가프레임으로 재개념화한 점에서 차별성이 있다.

## 4. 국내외 사례 분석

| 구분 | 기관·대학(국가)                            | 주요 운영 내용                                                                    | 시사점                                        |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 국내 | 전국 31개 의과대학                          | 모든 대학에서 ICM 또는 유사 교과 운영. 병력청취·신체진찰·기본술기·의사소통·환자안전 포함, 교육시기와 수행평가 구조는 다양     | 공통 최소 수행기준은 공유하되 교육과정과 station 구성은 대학별로 조정 |
| 국내 | 권역 CPX/OSCE 컨소시엄                     | 대학 간 station 공동개발, 표준화환자 활용, 시험운영 및 질관리 경험 축적                               | 임상실습 전 평가도 권역 공동 문항개발·훈련·분석으로 자원 효율화 가능    |
| 국외 | Windish 등(미국)                        | 의사소통과 임상추론의 연결을 강조한 초기 임상교육                                                 | 병력청취와 의사소통을 분리하지 않고 임상표현 중심 수행으로 통합        |
| 국외 | Durak 등(튀르키예)                        | 시뮬레이션과 실제 환자접촉을 결합한 초기 임상경험                                                 | 모의환경-환자접촉-피드백의 단계적 연결 필요                   |
| 국외 | Ringel 등(독일)                         | 학생 튜터를 활용한 병력청취·신체진찰·의사소통 통합 실습                                             | near-peer와 반복 실습을 통한 교수자 부담 완화와 학습자 참여 확대  |
| 국외 | Roberts 등(미국)                        | 가상환자 기반 초기 임상추론과 피드백                                                        | 공유 플랫폼의 사전학습·보완학습 콘텐츠로 활용 가능               |
| 국외 | OSCE 프로그램 운영 사례(Harden et al., 2016) | blueprint, 표준화환자 훈련, 평가자 calibration, 사전 pilot, checklist와 global rating 병행 | 권역 공동운영의 핵심 질관리 요소로 반영                     |

5. 시사점 및 과제 설계 방향

| 도출된 시사점                               | 과제 설계 반영 내용                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 임상실습 진입 시점의 수행수준은 졸업시점과 다르다.          | 독립진료가 아닌 직접감독 하의 제한적 수행과 도움요청을 포함한 5개 영역 마일스톤을 설정하였다.                              |
| 전국 ICM은 보편적이나 운영과 인프라가 이질적이다.         | 고정된 동일 시험이 아니라 공통 영역·성과·환자안전 기준을 유지하면서 station 수와 사례는 조정 가능한 적응형 blueprint를 개발하였다. |
| 지식 중심 교육만으로 실제 수행 전이가 어렵다.            | 직접 참여, 충분한 연습, 즉각적 피드백, 임상실습 연계를 평가 설계 원리로 반영하였다.                                  |
| 단일 연구방법만으로 내용타당성과 실행가능성을 모두 확보하기 어렵다. | 전국 조사-Delphi-NGT-다기관 시범운영을 순차적으로 연결하였다.                                            |
| 평가가 고부담 시험으로 인식되면 부담과 왜곡이 커진다.        | 준거참조·형성평가를 원칙으로 하고, 결과를 보완학습과 교육과정 개선에 활용하도록 설계하였다.                                |



## 02 과제 목표 및 성과지표

### 1. 최종 목표 및 1차년도 목표

| 구 분             | 내 용                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최종 목표(사업 종료 시점) | 국내 의과대학이 임상실습 진입 전 학생의 임상참여 준비도를 공통의 최소 수행기준으로 평가하고 피드백할 수 있도록, 5개 역량 영역·30개 평가항목의 CPX/OSCE 프레임워크, blueprint, 마일스톤 및 지역 연계 공동운영 원칙을 개발하고 다기관 시범적용으로 실행가능성을 검토한다. |
| 1차년도 목표         | ① 국내 ICM 운영현황과 교육주체 요구 파악<br>② 전문가 합의를 통한 평가항목 선정<br>③ CPX/OSCE 프레임워크·blueprint 개발<br>④ 다기관 모의시험 및 수용성·교육효과 평가<br>⑤ 학술성과와 전국 확산 기반 마련                            |
| 과제 범위(포함)       | 임상실습 직전 의과대학생, 병력청취·신체진찰·의사소통·기본술기·환자안전, 형성적 CPX/OSCE, 권역 공동개발·훈련·질관리, 피드백·보완학습·교육과정 환류                                                                          |
| 과제 범위(제외)       | 졸업·국가시험 수준의 독립진료능력 판정, 단회 시험점수만으로 임상실습 진급을 결정하는 고부담 총괄평가, 모든 대학에 동일 station을 강제하는 고정형 표준안, 실제 환자 진료행위의 독립 허용                                                     |

### 2. 성과지표 및 목표치

본 과제의 성과지표는 사업관리 핵심성과지표(KPI) 체계의 「평가 영역 G2」 지표를 그대로 사용하였다. 해당 전략목표의 핵심성공요인(CSF)은 임상술기평가 공동 운영체계의 필요성 공유, 평가목표와 설계 지침 개발, 공동운영체계 시범 적용과 공유의 세 가지로 설정되어 있다. [ 표 Ⅲ-1 ] 은 공식 성과지표의 달성 현황이며, [ 표 Ⅲ-2 ] 는 공식 지표의 달성 근거를 확인하기 위하여 과제 내부에서 함께 관리한 정량 실적이다. 계획 대비 변경사항은 V장 4절에 기재하였다.

[ 표 Ⅲ-1 ] 1차년도 성과지표 달성 현황 (KPI 체계 평가-G2)

| 연번 | 성과지표명               | 유형 | 산출식·측정 방법                                              | 목표       | 실적                                                               | 달성률(%) |
|----|---------------------|----|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 평가목표와 설계 지침 개발 여부   | 정성 | 임상실습 전 CPX/OSCE 평가목표 및 설계 지침(프레임워크·blueprint) 개발 완료 여부 | Y (1차년도) | Y — 5개 영역·30개 항목 프레임워크, 영역별 마일스톤, 평가 blueprint, 4개 시험구성 예시 개발 완료 | 달성     |
| 2  | 공동시험 시범 시행 여부       | 정성 | 권역 단위 또는 대학 간 공동시험 시범 시행 여부                            | Y (1차년도) | Y — 5개 의과대학 291명 대상 다기관 모의 CPX/OSCE 시행                           | 달성     |
| 3  | 시범 적용 사례 공유 및 확산 여부 | 정성 | 시범 적용 사례의 공유 여부                                        | Y (2차년도) | 원저논문 1편 게재 및 학술대회 구연 2건으로 조기 착수                                  | 조기 착수  |

[ 표 Ⅲ-2 ] 자체 관리 정량 실적

| 연번 | 항목                  | 유형    | 산출식·측정 방법                  | 목표       | 실적          | 달성률(%)      |
|----|---------------------|-------|----------------------------|----------|-------------|-------------|
| 가  | 전국 ICM 운영현황 조사 대학 수 | 정량    | 유효 대학 응답 수                 | 30개교     | 31개교        | 103.3       |
| 나  | 교수자·학생 인식조사 응답 수    | 정량    | 유효 개인 응답 수                 | 200명     | 209명        | 104.5       |
| 다  | 학생 질적면담 참여자 수       | 정량    | 분석 포함 면담자 수                | 10명      | 10명         | 100.0       |
| 라  | 전문가 합의 절차 완료        | 정성/정량 | 2라운드 Delphi + NGT, 최종분석 패널 | 10명 이상   | 13명         | 130.0       |
| 마  | 평가 프레임워크 개발         | 정성    | 영역·평가항목·마일스톤·blueprint 완성  | 1종       | 5영역·30항목 1종 | 100.0       |
| 바  | 시범운영 대학·학생 수        | 정량    | 모의시험 참여 대학과 학생             | 4개교·200명 | 5개교·291명    | 125.0/145.5 |
| 사  | 공식 연구회의 개최          | 정량    | KAMC 공식 연구회의               | 8회       | 9회          | 112.5       |
| 아  | 논문·학술대회 발표          | 정량    | 게재논문 및 구연발표                | 2건       | 3건          | 150.0       |
| 자  | 학생 교육적 효과           | 정량    | 5점 Likert 평균               | 4.0점 이상  | 4.20점       | 105.0       |

# 03 추진 체계 및 방법

## 1. 추진 체계 및 조직

| 조직·회의체   | 구성(인원)                        | 주요 기능 및 개최 주기                                         |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 연구위원회    | 책임자 1명, 간사 2명, 전국 11개 대학 연구위원 | 주요 연구설계, 조사도구, 합의기준, 산출물 검토 / 공식 회의 9회                |
| 실무·분석 TF | 책임자 1명, 간사 2명, 방법론 담당         | 자료정리, 통계·질적분석, 문서·표·그림 작성 / 단계별 수시                    |
| 전문가 패널   | 초기 13명 초청, 최종분석 12명           | 2라운드 Delphi, NGT, 평가항목·blueprint 타당화 / 2025.10~2026.1 |
| 시범운영 대학  | A~E 의과대학 교육담당자·평가자            | 모의시험 운영, 수행자료·사후평가·운영 쟁점 수집 / 2026.2~4                |

### 의사결정 흐름

| Kern Step 1 | Kern Step 2 | Kern Step 3 | Kern Step 4 | Kern Step 5 | Kern Step 6              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 문헌고찰        | 학생면담·전국조사   | Delphi·NGT  | blueprint   | 4개교<br>모의시험 | 사후평가·운영개선<br>1개교 추가 모의시험 |

## 2. 참여 대학·기관 현황

| 연번 | 대학·기관명           |  | 담당자      | 비고            |
|----|------------------|--|----------|---------------|
| 1  | 한국의과대학·의학전문대학원협회 |  | KAMC 사무국 | 총괄            |
| 2  | 경희대학교 의과대학       |  | 임윤주      | 실무·분석·보고서     |
| 3  | 가천대학교 의과대학       |  | 나승주      | 평가운영 자문       |
| 4  | 연세대학교 원주의과대학     |  | 박연철      | 지역연계 자문       |
| 5  | 건양대학교 의과대학       |  | 구관우      | 임상술기 자문       |
| 6  | 고신대학교 의과대학       |  | 김민정      | 의학교육·신경계      |
| 7  | 전남대학교 의과대학       |  | 김희경      | 내과계 평가        |
| 8  | 조선대학교 의과대학       |  | 문성표      | 외과계 평가        |
| 9  | 아주대학교 의과대학       |  | 이장훈      | 임상실습 연계       |
| 10 | 한림대학교 의과대학       |  | 임만섭      | 평가도구 자문       |
| 11 | 인제대학교 의과대학       |  | 지기환      | 신경계 평가        |
| 12 | 부산대학교 의과대학       |  | 임선주      | 과제 총괄·합의방법·운영 |

### 3. 연구·개발 방법

| 방법              | 대상·표본                                | 실시 시기          | 분석 방법·활용                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 문헌고찰            | 국내외 ICM·조기임상교육·CBME·CPX/OSCE·수행평가 문헌 | 2025.6~2026.7  | 주제별 비교·종합; 개념, 평가영역, 설계원리 도출                                                      |
| 학생 질적면담         | 임상실습 진입 초기 의학과 3학년 10명               | 2025년 하반기      | 반구조화 면담, 주제분석; 4개 상위주제·12개 하위주제                                                   |
| 대학 단위 설문        | 국내 의과대학 31개교                         | 2025.10~2026.1 | 빈도·백분율; 운영형태, 시기, 목표, 내용, 교수학습방법                                                  |
| 개인 단위 설문        | 교수자 119명·학생 90명, 총 209명              | 2025.10~2026.1 | 평균·표준편차, 교수-학생 비교, IPA(Martilla & James, 1977), CVI(Polit & Beck, 2006), 개방형 내용분석 |
| modified Delphi | 87개 후보항목, 전문가 초청 13명·최종분석 13명        | 2025.10~12     | 2라운드, IQR·CVI·서술의견; 합의항목 분류                                                       |
| NGT             | Delphi 동일 패널                         | 2026.1         | 구조화 논의·투표; 교육단계, 영역균형, 실행가능성 조정                                                   |
| 프레임워크 개발        | Delphi/NGT 합의안                       | 2026.1~2       | 5영역·30항목, 마일스톤, 평가매트릭스, 4개 시험구성 예시                                                |
| 시범운영 1          | 4개 의과대학 234명, 6 station              | 2026.2         | 수행점수·station별 결과·학생/교수자 자유응답                                                      |
| 시범운영 2          | 추가 1개 의과대학 57명, 조정 station           | 2026.3         | 형성적 적용, 교육적 효과·수용성·운영개선 분석                                                        |
| 통계분석            | 정량자료 전체                              | 2026.1~7       | 기술통계·집단비교·CVI·IPA                                                                 |

4. 연구윤리

| 구 분        | 내 용                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRB 심의 여부  | ■ 승인: 서울대학교병원 IRB / 승인일 2025.12.18 / 승인번호 H-2511-057-1690                                                         |
| 연구 제목      | 한국 의과대학 임상실습입문교육의 운영 현황과 인식에 기반한 임상실습 전 CPX/OSCE 도입 및 평가에 관한 탐색적 연구                                               |
| 저작권·초상권 확인 | · 설문·면담·평가자료는 연구 및 사업목적에 한해 사용<br>· 사진은 별도 동의가 있는 경우만 활용<br>· 외부 저작물은 출처를 표시<br>· 시험 station 세부내용은 평가보안을 위해 제한 공개 |
| 자료 보관·폐기   | IRB 승인계획과 기관 규정에 따라 보관 후 복구 불가능한 방식으로 폐기                                                                          |

5. 추진 일정

| 단계  | 기간            | 주요 활동                                  | 단계별 산출물               |
|-----|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1단계 | 2025.6~9      | 사업 기획, 문헌고찰, 학생 경험·일반 요구 분석            | 연구설계, 문헌정리표, 예비 개념틀   |
| 2단계 | 2025.8~2026.1 | 학생 면담, 전국 ICM 운영현황 및 교수자·학생 인식조사       | 질적 요구분석, 전국 현황·인식 데이터 |
| 3단계 | 2025.10~12    | 87개 후보항목 구성, 2라운드 Delphi               | 평가목표·수행성과 후보군, 합의 결과  |
| 4단계 | 2026.1~2      | NGT, 5개 영역·30개 항목 프레임워크 및 blueprint 개발 | 마일스톤, 평가매트릭스, 4개 시험유형 |
| 5단계 | 2026.2~4      | 4개교 모의시험 및 추가 1개교 형성적 적용               | 5개교 291명 수행자료·운영자료    |
| 6단계 | 2026.3~8      | 자료분석, 평가·환류, 논문·발표, 최종보고서              | 학술성과 3건, 운영권고안, 최종보고서 |





## 04 추진 경과 및 실적

### 1. 단계별 추진 경과

사업 초기에는 임상실습 전 실기평가의 목적과 범위를 명확히 하는 것이 핵심 쟁점이었다. 연구진은 기존 국가시험형 CPX/OSCE를 단순히 앞당겨 시행하는 방식은 학습자 수준과 교육목적에 부합하지 않는다고 판단하였다. 이에 임상실습 전 평가의 목적을 독립진료능력 판정이 아니라 환자 진료에 안전하고 의미 있게 참여할 수 있는 최소 수행준비도의 확인, 피드백, 보완학습으로 확정하였다.

다음으로 국내 교육현장의 실제 요구를 파악하였다. 학생 면담에서는 임상실습 초기의 역할 혼란, 증상 중심 접근의 어려움, 환자대면 부담, 병력청취·신체진찰 수행 기회와 피드백 부족이 확인되었다. 전국 조사에서는 31개교 모두 ICM을 운영하고 있었으나 교육시기와 교수학습방법, 표준화환자·시뮬레이션 활용, 수행평가 구조가 다양하였다. 연구진은 공통 수행영역을 설정하되 대학별 적용방식을 유연하게 설계해야 한다는 방향에 합의하였다.

평가항목 선정 단계에서는 87개 후보항목을 구성하고 2라운드 modified Delphi를 실시하였다. Delphi는 항목별 내용타당도와 합의도를 제공했으나, 엄격한 기준만 적용할 경우 특정 계통 편중과 교육과정 적합성 문제가 발생할 수 있었다. 이에 동일 전문가 패널의 NGT를 통해 학습자 발달단계, 평가영역 간 균형, ICM에서의 교육 가능성, station 구현 가능성, 환자안전 등을 함께 검토하였다. 그 결과 병력청취, 신체진찰, 의사소통, 기본술기, 환자안전의 5개 영역과 30개 항목을 최종 프레임워크로 확정하였다.

현장 적용 단계에서는 4개 의과대학 234명을 대상으로 6개 station 모의시험을 시행하고, 이후 합의항목과 교육적 목적을 보다 밀접하게 반영한 추가 모의시험을 1개 대학 57명에게 적용하였다. 초기 모의시험과 최종 프레임워크 사이의 일부 불일치는 실패라기보다 설계-실행-분석-보완의 반복과정으로 해석하였다. 수행 점수, 학생·교수자 사후평가, 자유응답, 시험운영에서 확인된 시간, 이동, 장비, 평가자, 표준화환자, 채점기준 문제를 최종 운영권고안에 반영하였다.

최종적으로 본 과제는 동일한 station을 전국에 일률 적용하는 모델 대신, 핵심영역·마일스톤·환자안전 공통항목은 공유하고 사례와 station 수는 대학별로 조정하는 적응형 blueprint를 제안하였다. 평가결과는 통과 여부보다 영역별 피드백, 보충교육, ICM 교육과정 질관리, 임상실습 중 평가와의 종단적 연계에 활용하도록 정리하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

| 연구회의(전문가 회의) | 9회       | 전문가 12명      | 연구설계, 조사, Delphi, 시범운영, 결과·확산<br>의사결정 | KAMC 공식회의        |
|--------------|----------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 실무진 회의       | 연구회의에 통합 | 책임자·간사·분석 TF | 자료정리·분석·원고·보고서 작성                     | 수시               |
| 세미나·학술발표     | 2회       | 전국 의학교육 관계자  | 연구결과 공유 및 의견수렴                        | 한국의학교육학회 학술대회 발표 |
| 합 계          | 12회      | 약 120명 이상    | 개발·검증·확산                              | 중복참여 포함          |

## 나. 회차별 세부 실적

| 연번  | 구분   | 일자         | 장소      | 주요 안건                   | 논의·결정 사항                                |
|-----|------|------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1~3 | 연구회의 | 2025.7~9   | 온라인     | 과제 범위, 문헌고찰, 현황조사·설문 도구 | 임상실습 참여 준비도와 형성평가 원칙 확정; 후보역량·조사문항 초안   |
| 4   | 연구회의 | 2025.10.30 | 온라인     | 현황조사, 예비 평가항목, 학술발표     | 87개 후보항목 검토; 전국 조사·발표계획 확정              |
| 5   | 연구회의 | 2025.11.27 | 온라인     | Delphi 1차 결과와 2차 조사     | IQR·CVI 기준에 따른 분류; 2차 피드백 및 NGT 대상항목 확정 |
| 6   | 연구회의 | 2026.1.8   | 온라인     | Delphi 2차·NGT 및 모의시험 설계 | 합의안·교육맥락 보완안 비교; 5영역 구조와 시범운영 계획        |
| 7   | 연구회의 | 2026.2.19  | 온라인     | 4개교 모의시험 운영·자료수집        | 6 station 운영점검; 사후설문·평가자 의견 수집          |
| 8   | 연구회의 | 2026.3.19  | 온라인     | 시범운영 결과, 논문·추가 적용       | 점수분포·운영쟁점 검토; 추가 1개교 형성적 적용과 원고 계획      |
| 9   | 연구회의 | 2026.5.7   | 온라인     | 최종 프레임워크·확산·보고서         | 5영역·30항목, 적응형 blueprint, 권역 공동운영 원칙 확정  |
| 10  | 학술발표 | 2025.11.14 | 고려대학교   | ICM 핵심역량·교육원리 교수·학생 비교  | 전국 의학교육 관계자 의견수렴                        |
| 11  | 학술발표 | 2026.5.14  | 수원컨벤션센터 | Delphi-NGT 기반 평가항목 개발   | 전문가 합의방법·평가영역 확산                        |

### 3. 조사·시범운영 추진 실적

| 구분         | 대상                 | 규모(N)    | 실시 결과 요약                                                           |
|------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 학생 질적면담    | 임상실습 진입 초기 의학과 3학년 | 10명      | 4개 상위주제·12개 하위주제; 역할·환자접촉·수행기회·피드백 요구 도출                           |
| 대학 단위 현황조사 | 국내 의과대학            | 31개교     | 31개교 모두 ICM 또는 유사 교과 운영; 운영형태·시기·방법의 다양성 확인                        |
| 개인 단위 인식조사 | 교수자 119명·학생 90명    | 209명     | 중요도·수행도 간극, 교육원리 CVI, CPX/OSCE 운영 선호와 우려 확인                        |
| Delphi/NGT | ICM·임상술기·평가 전문가    | 최종분석 12명 | 87개 후보항목 → 합의 핵심항목 → 5영역·30항목 최종 구성                                |
| 모의시험 1     | 4개 의과대학 학생         | 234명     | · 6 station, 평균 56.11±11.59/93점(60.33%)<br>· station별 교육·운영 개선점 도출 |
| 모의시험 2     | 추가 1개 의과대학 학생      | 57명      | · 평균 73.40±10.82/104점(70.6%)<br>· 교육적 효과 평균 4.20/5점                |

## 4. 계획 대비 변경사항 및 사유

| 변경 항목    | 당초 계획                              | 변경 내용                                                  | 변경 사유                                                                     |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 전문가 합의방법 | 전문가 면담·FGD 중심                      | 2라운드 modified Delphi 후 NGT 실시                          | 정량적 합의 수준과 서술 의견을 투명하게 제시하고 교육적 적합성·실행가능성을 구조화하여 조정하기 위함                  |
| 시범운영 규모  | 약 100명 단일·소수기관 적용                  | 5개교 291명으로 확대                                          | 대학별 교육·인프라 차이와 실행가능성을 폭넓게 확인하기 위함                                         |
| 시범운영 순서  | 최종 항목 확정 후 단일 시범운영                 | 4개교 초기 적용 후 추가 1개교에 보완안 적용                             | 현장 일정상 초기 운영을 먼저 시행하고, DBR 관점에서 결과를 후속 설계에 반영                             |
| 평가 활용    | 통과 여부 포함 가능성 검토                    | 형성적·진단적·준거참조적 활용을 우선                                   | 학생 부담과 교육과정 이질성, 단회 시험의 제한을 고려                                            |
| 표준화 수준   | 전국 동일 station 가능성 검토               | 공통 영역·마일스톤 + 대학별 station 조정                            | 공간·장비·평가자·SP 확보 수준 차이를 반영                                                 |
| 환자안전 구성  | 일부 독립 station 중심                   | 모든 station의 공통 수행요소로 병행                                | 환자안전은 특정 과제 하나로 충분히 표본화하기 어려움                                             |
| 성과지표 관리  | KAMC 핵심성과지표(안) 평가-G2의 공식 지표(3개) 관리 | 공식 지표를 유지하되, 달성 근거를 확인하기 위한 세부 실적 지표 9개를 과제 내부에서 병행 관리 | 공식 지표가 Y/N 형태여서 달성 수준과 근거를 구체적으로 제시하기 어려웠기 때문이며, 공식 지표의 정의·목표치는 변경하지 않았다. |

## 05 주요 결과 및 성과물

### 1. 핵심 결과 요약

응답한 31개 의과대학 모두 ICM 또는 유사 교육과정을 운영하고 있었으나, 교육시기·교수학습방법·수행평가 구조와 인프라는 대학별로 다양하였다.

학생 면담과 교수자·학생 인식조사에서 병력청취, 신체진찰, 기본술기, 의사소통, 환자안전의 중요도에 비해 실제 수행도와 반복 실습·피드백 체계가 충분하지 않은 간극이 확인되었다.

87개 후보항목에 대한 2라운드 Delphi와 NGT를 통해 임상실습 진입 전 수행평가를 병력청취, 신체진찰, 의사소통, 기본술기, 환자안전의 5개 영역·30개 항목으로 확정하였다.

5개 의과대학 291명에게 모의시험을 적용한 결과, 학생은 평가를 자신의 강점·취약점과 향후 학습방향을 확인하는 유의미한 형성평가 경험으로 인식하였다.

전국 동일 station을 강제하기보다 공통 마일스톤과 환자안전 기준을 공유하고, KAMC-권역-대학이 문항·평가자·표준화환자·질관리를 분담하는 적응형 공동운영 모델이 적절한 것으로 도출되었다.

2. 산출물 총괄표

| 연번 | 산출물명                                  | 규격·분량                                                          | 완료 시점  | 첨부 위치    |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | 국내 의과대학 ICM 운영현황 및 교수자·학생 인식 조사 결과    | 31개교 운영현황, 교수자 119명·학생 90명 등 총 209명 분석, IPA·CVI 및 개방형 응답 분석    | 2026.3 | 부록 2·3·5 |
| 2  | 임상실습 진입 초기 학생 경험 및 요구분석 결과            | 의학과 3학년 10명 면담, 4개 상위주제·12개 하위주제 도출                            | 2026.2 | 부록 2·3   |
| 3  | 임상실습 전 CPX/OSCE 최종 평가항목 선정 결과         | 87개 후보항목, 전문가 12명, 2라운드 modified Delphi 및 NGT, 5개 영역·30개 최종 항목 | 2026.2 | 부록 2·3   |
| 4  | 임상실습 전 CPX/OSCE 평가 프레임워크·평가청사진 및 운영서식 | 5개 영역·30개 항목, 영역별 마일스톤, 평가매트릭스, 4개 시험유형 및 blueprint 서식         | 2026.5 | 부록 1     |
| 5  | 다기관 모의 CPX/OSCE 적용 결과 및 운영 권고안        | 5개교·291명, 수행결과·수용성·교육적 효과·운영상 쟁점 분석                            | 2026.7 | 부록 4     |

3. 산출물별 상세 내용

산출물 1. 국내 의과대학 ICM 운영현황 및 교수자·학생 인식 조사 결과

| 항 목           | 내 용                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물명          | 국내 의과대학 ICM 운영현황 및 교수자·학생 인식 조사 결과                                                                                                                                                                             |
| 개발 목적·활용 대상   | 국내 의과대학의 임상의학입문교육(Introduction to Clinical Medicine, ICM) 운영 현황과 교수자·학생의 인식을 파악하여 임상실습 전 CPX/OSCE 평가체계 개발의 근거를 마련하고자 하였다. 주요 활용 대상은 KAMC, 의과대학 교육과정위원회, ICM 책임교수 및 임상술기 교육 담당자이다.                              |
| 개발 절차         | 문헌고찰과 학생 질적연구 결과를 바탕으로 조사영역과 문항 초안을 구성하였다. 이후 연구진과 연구위원의 검토를 거쳐 대학 단위 운영현황 조사와 교수자·학생 대상 개인 단위 온라인 조사를 시행하였다. 수집된 자료는 빈도와 백분율, 평균과 표준편차, 교수자-학생 간 비교, 중요도-수행도 분석(IPA), 내용타당도지수(CVI) 및 개방형 응답 내용분석을 통해 종합하였다.   |
| 주요 구성·목차      | ① ICM 운영형태와 개설 시기, ② 교육목표와 교육내용, ③ 교수학습방법과 수행평가 운영, ④ 임상실습 진입 전 핵심역량의 중요도와 현재 수행도, ⑤ 효과적인 ICM 교육원리, ⑥ 임상실습 전 CPX/OSCE 도입 필요성과 운영방식에 대한 인식, ⑦ 교육과정 및 평가체계 개선 시사점으로 구성하였다.                                       |
| 타당화·검증 근거     | 전국 31개 의과대학이 대학 단위 조사에 참여하였으며, 교수자 119명과 학생 90명 등 총 209명의 개인 단위 응답을 분석하였다. 효과적인 ICM 교육원리의 CVI는 즉각적 피드백 0.891, 직접 참여와 임상실습 연계 각각 0.874, 충분한 연습 기회 0.832, 단계적 교육설계 0.807로 나타났다. 주요 결과는 KCI 등재 학술지의 원저논문으로 게재되었다. |
| 활용 방법 및 배포 계획 | 조사 결과는 대학별 ICM 운영의 자체점검, 교육목표-교수학습활동-평가의 정렬, 직접 참여와 반복 실습 확대 및 임상실습 전 형성평가 도입을 위한 기초자료로 활용할 수 있다. 결과 요약은 최종보고서와 학술논문을 통해 KAMC 및 참여대학과 공유한다.                                                                    |
| 한계 및 보완 필요사항  | 참여대학과 응답자의 자발적 참여에 따른 선택편향 가능성이 있으며, 개인 단위 조사는 교수자와 학생이 인식한 중요도와 수행도를 측정하는 것으로 실제 학생 수행능력이나 각 대학의 교육성과를 직접 관찰한 자료는 아니다.                                                                                        |

## 산출물 2. 임상실습 진입 초기 학생 경험 및 요구분석 결과



| 항 목           | 내 용                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물명          | 임상실습 진입 초기 학생 경험 및 교육적 요구에 대한 질적 분석                                                                                                                             |
| 개발 목적·활용 대상   | 학생이 전임상 교육에서 임상실습으로 전환하는 과정에서 경험하는 어려움과 교육적 요구를 파악하고, 후속 설문조사와 임상실습 전 수행평가 항목을 학습자 경험에 근거하여 구성하고자 하였다. 주요 활용 대상은 ICM 및 임상실습 교육과정 책임자, 임상술기교육 담당자 및 학생지원 담당자이다.  |
| 개발 절차         | 임상실습 진입 초기의 의학과 3학년 학생을 목적표집하여 반구조화 면담을 실시하였다. 면담자료를 전사한 후 의미단위별로 초기코딩하고, 유사한 내용을 범주화하여 하위주제와 상위주제를 도출하였다. 연구진의 반복적 검토와 분석회의를 통해 주제의 의미와 명칭을 조정하고 최종 결과를 확정하였다. |
| 주요 구성·목차      | ① 임상실습에서 요구되는 수행과 학습목표의 불명확성, ② 환자접촉의 교육적 가치와 심리적 부담 및 역할혼란, ③ 병력청취와 신체진찰의 실제 수행기회 및 피드백 부족, ④ 강의 중심 교육을 넘어선 수행 중심 전환기교육의 필요성 등 4개 상위주제와 12개 하위주제로 구성하였다.       |
| 타당화·검증 근거     | 임상실습 진입 초기 의학과 3학년 학생 10명의 면담자료를 분석하여 4개 상위주제와 12개 하위주제를 도출하였다. 질적연구 결과는 전국 교수자·학생 인식조사의 문항 개발과 Delphi 후보 평가항목의 구성에 직접 반영하여 후속 연구단계와 연계하였다.                     |
| 활용 방법 및 배포 계획 | 결과는 ICM 오리엔테이션과 학생 역할 안내, 증상 중심 병력청취 교육, 환자대면 의사소통, 신체진찰 반복 실습, 직접관찰과 피드백 프로그램을 설계하는 근거자료로 활용할 수 있다. 비식별 처리된 주제와 결과 요약을 최종보고서와 부록에 수록한다.                        |
| 한계 및 보완 필요사항  | 참여자의 수와 소속 지역이 제한되어 있어 국내 전체 의과대학생의 임상실습 전환 경험을 완전히 대표하기 어렵다. 또한 임상실습 시작 직후의 경험을 중심으로 분석하였으므로, 실습 진행에 따른 인식 변화와 대학별 교육과정 차이를 확인하기 위한 추가 연구가 필요하다.               |

### 산출물 3. 임상실습 전 CPX/OSCE 최종 평가항목 선정 결과

| 항 목           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물명          | 임상실습 전 CPX/OSCE 최종 평가항목 Delphi/NGT 합의 결과                                                                                                                                                                                                                              |
| 개발 목적·활용 대상   | 기존 CPX/OSCE 및 임상술기 평가항목 가운데 임상실습 진입 전 학생에게 교육적으로 적절하고, 실제 수행으로 관찰·평가할 수 있는 항목을 체계적으로 선정하고자 하였다. 주요 활용 대상은 KAMC, 의과대학 학생평가위원회, ICM 책임교수 및 임상술기교육 담당자이다.                                                                                                                |
| 개발 절차         | 문헌고찰, 학생 면담, 전국 현황·인식 조사 및 기존 임상술기 항목풀을 통합하여 후보항목을 수집하였다. 중복항목을 제거하고 용어와 수행수준을 정비하여 87개 후보항목을 구성하였다. 이후 2라운드 modified Delphi를 시행하여 항목별 IQR, CVI 및 전문가 서술의견을 검토하였다. Delphi 결과만으로 판단하기 어려운 항목은 동일 전문가 패널의 NGT 논의와 투표를 통해 교육단계 적합성, 영역 간 균형, 교육가능성 및 실행가능성을 종합적으로 검토하였다. |
| 주요 구성·목차      | ① 87개 후보항목 목록, ② Delphi 라운드별 중요도·적절성 평가 결과, ③ 항목별 IQR과 CVI, ④ 전문가 서술의견, ⑤ 합의·보류·제외 항목의 분류 근거, ⑥ NGT 논의 및 투표 결과, ⑦ 병력청취·신체진찰·의사소통·기본술기·환자안전의 5개 영역과 30개 최종 평가항목으로 구성하였다.                                                                                               |
| 타당화·검증 근거     | ICM, 임상술기교육, CPX/OSCE, 교육과정 및 학생평가 경험을 갖춘 전문가를 지역과 전공을 고려하여 구성하였다. 초기 13명 중 최종 분석에 포함된 12명이 Delphi와 합의절차에 참여하였다. 항목별 합의 여부는 사전에 설정한 IQR 및 CVI 기준과 전문가 의견을 종합하여 판단하였다.                                                                                                 |
| 활용 방법 및 배포 계획 | 선정 결과는 임상실습 전 CPX/OSCE 평가 프레임워크와 평가청사진을 구성하는 내용적 근거로 활용한다. 향후 교육과정이나 임상환경의 변화에 따라 평가항목을 추가·삭제할 때 동일한 합의기준과 절차를 참고할 수 있다. 항목 선정 결과와 통계는 공유하되, 실제 시험에 활용되는 station의 세부내용은 평가보안을 고려하여 제한적으로 관리한다.                                                                        |
| 한계 및 보완 필요사항  | NGT가 Delphi와 동일한 전문가 패널을 대상으로 이루어져 독립적인 외부 타당화라기보다 교육과정적 적합성과 실행가능성을 조정한 합의절차의 성격을 갖는다. 또한 최종 30개 평가항목 전체가 다기관 모의시험에서 동일한 수준으로 적용·검토된 것은 아니다.                                                                                                                         |

#### 산출물 4. 임상실습 전 CPX/OSCE 평가 프레임워크·평가청사진 및 운영서식

| 항 목           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물명          | 5개 영역·30개 항목 기반 임상실습 전 CPX/OSCE 평가 프레임워크·평가청사진 및 운영서식                                                                                                                                                                                                                  |
| 개발 목적·활용 대상   | 임상실습 진입 전 학생이 환자 진료에 안전하고 의미 있게 참여하기 위해 갖추어야 할 최소 수행수준을 제시하고, 각 대학이 교육과정과 여건에 맞게 CPX/OSCE를 구성하더라도 핵심 평가영역과 환자안전 요소가 누락되지 않도록 평가 설계의 기본 틀을 마련하고자 하였다. 활용 대상은 KAMC, 대학별 교육과정·학생평가위원회, ICM 책임교수 및 임상술기센터이다.                                                               |
| 개발 절차         | Delphi와 NGT를 통해 선정한 5개 영역·30개 최종 평가항목을 내용틀로 사용하였다. 학생 요구분석과 전국 조사 결과를 바탕으로 총괄 평가목표와 영역별 기대 수행수준을 설정하고, 평가목표-수행성과-평가항목을 정렬하였다. 이후 영역별 마일스톤, 평가영역 매트릭스, 대학 여건에 따른 4개 시험구성 예시 및 blueprint 서식을 작성하였다. 초기 4개교 모의시험과 후속 1개교 형성적 적용에서 확인된 운영상 쟁점을 참고하여 채점, 피드백 및 운영원칙을 보완하였다. |
| 주요 구성·목차      | ① 임상실습 전 평가의 목적과 활용원칙, ② 병력청취·신체진찰·의사소통·기본술기·환자안전의 5개 평가영역, ③ 영역별 임상실습 진입 전 마일스톤, ④ 30개 평가항목, ⑤ 평가영역-평가항목 매트릭스, ⑥ 임상표현·신체진찰 중심형, 기본술기·의사소통 중심형, 기본술기·신체진찰 중심형 및 혼합형의 4개 시험구성 예시, ⑦ blueprint와 채점·피드백·운영서식으로 구성하였다.                                                     |
| 타당화·검증 근거     | 평가항목은 2라운드 modified Delphi와 NGT를 통해 내용적 합의를 확보하였다. 프레임워크의 운영 가능성은 4개교 234명의 초기 모의시험과 추가 1개교 57명의 형성적 적용에서 확인된 수행결과, 학생·교수자 의견 및 운영상 문제를 바탕으로 탐색적으로 검토하였다. 추가 적용에서 학생이 인식한 교육적 효과는 평균 4.20/5점으로 나타났다.                                                                   |
| 활용 방법 및 배포 계획 | 본 프레임워크는 KAMC와 참여대학이 임상실습 전 형성적 CPX/OSCE를 설계할 때 참고할 수 있는 기본자료로 활용한다. 대학은 5개 평가영역과 환자안전 원칙을 참고하되, 교육성과, 학생 수, 공간, 장비 및 평가인력에 따라 station의 수와 사례를 조정할 수 있다. 결과는 학생 피드백, 보완학습 및 ICM 교육과정 개선에 활용할 수 있다.                                                                     |
| 한계 및 보완 필요사항  | 전체 30개 평가항목을 한 번의 시험에서 모두 표본화할 수 없으며, 대학별 교육과정과 운영조건에 따라 적용 가능한 항목과 station 구성이 달라질 수 있다. 따라서 본 산출물은 전국 동일 시험이나 진급판정을 위한 확정적 고부담 평가안이 아니라, 대학별 평가 설계를 지원하는 참고 프레임워크로 해석해야 한다.                                                                                          |

## 산출물 5. 다기관 모의 CPX/OSCE 적용 결과 및 운영 권고안

| 항 목           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물명          | 다기관 모의 CPX/OSCE 적용 결과 및 운영 권고안                                                                                                                                                                                                                                              |
| 개발 목적·활용 대상   | 임상실습 전 CPX/OSCE가 실제 의과대학 교육환경에서 운영 가능한지 탐색하고, station 구성, 평가시간, 평가자, 표준화환자, 공간·장비, 학생부담 및 피드백과 관련된 주요 문제와 개선조건을 도출하고자 하였다. 활용 대상은 KAMC, 참여대학, ICM 책임교수 및 임상술기센터 운영자이다.                                                                                                      |
| 개발 절차         | 4개 의과대학 234명을 대상으로 6개 station의 초기 모의시험을 시행하고 수행점수, 학생·교수자 자유응답 및 운영자료를 분석하였다. 이후 Delphi/NGT를 통해 선정한 최종 평가항목과의 정합성을 검토하고 station과 사후평가 항목을 조정하였다. 추가로 1개 의과대학 학생 57명을 대상으로 병력청취를 포함한 혼합형 6개 station을 형성적으로 적용하였다. 두 적용에서 확인된 수행결과, 교육적 효과, 수용성 및 운영상 쟁점을 종합하여 운영 권고안을 작성하였다. |
| 주요 구성·목차      | ① 참여대학과 대상, ② 시험 시기와 운영절차, ③ station 구성과 채점방식, ④ station별·영역별 수행결과, ⑤ 학생 및 교수자 사후평가, ⑥ 자유응답에서 도출된 교육적 효과와 개선 요구, ⑦ 시험 운영상 문제와 대응방안, ⑧ 대학별 적용을 위한 최소 운영원칙으로 구성하였다.                                                                                                           |
| 타당화·검증 근거     | 총 5개 의과대학 291명이 모의시험 또는 형성적 적용에 참여하였다. 초기 4개교 시험의 평균은 $56.11 \pm 11.59/93$ 점으로 만점 대비 60.33%였으며, 추가 1개교 적용의 평균은 $73.40 \pm 10.82/104$ 점으로 만점 대비 70.6%였다. 두 시험은 대상과 station 구성이 달라 점수를 직접 비교하지 않았다. 추가 적용에서 학생이 인식한 교육적 효과는 평균 4.20/5점이었고, 4점 이상 응답자는 83.5%였다.                |
| 활용 방법 및 배포 계획 | 결과는 각 대학이 임상실습 전 CPX/OSCE를 형성평가로 시행할 때 필요한 station 수와 시간, 평가자 안내, 표준화환자 및 장비 준비, 학생 사전안내, 피드백 및 보완학습 방식을 검토하는 참고자료로 활용한다. 향후 대학 또는 권역 단위 공동운영이 추진될 경우 역할분담과 지원 범위를 협의하기 위한 기초자료로 사용할 수 있다.                                                                                  |
| 한계 및 보완 필요사항  | 대학별 대상, station 구성, 채점기준 및 운영조건이 달라 대학 간 수행점수를 직접 비교할 수 없다. 평가자 간 신뢰도, station 난이도의 동등성 및 준거점수는 충분히 검증되지 않았으며, 임상실습 전 평가결과가 이후 임상실습 수행성과와 어떠한 관련성을 갖는지도 확인하지 못하였다.                                                                                                          |

## 4. 시범운영 결과

| 구 분              | 내 용                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시범운영 대학·대상       | 4개 의과대학 의학과 3학년 진입 학생 234명 + 추가 1개 의과대학 57명, 총 5개교 291명                                                                                                                                                                       |
| 운영 기간·규모         | 2026년 2월 다기관 1차 모의시험, 2026년 상반기 추가 형성적 적용                                                                                                                                                                                     |
| 운영 방식            | 1차: 목부위진찰, 심폐진찰, 복부진찰, 운동·감각검사, 안전수혈술기, 도뇨관삽입의 6 station, station당 약 5분. 추가시험: 복통·발열 병력청취, 흉부진찰, 기본심폐소생술, 운동·감각검사, 안전수혈 등 조정된 6 station. 체크리스트 중심 평가와 사후설문·자유응답 수집.                                                           |
| 정량 결과            | 1차 모의시험: 평균 $56.11 \pm 11.59/93$ 점, 중앙값 57점, 범위 13~84점, 만점 대비 $60.33 \pm 12.46\%$ . 추가시험: 평균 $73.40 \pm 10.82/104$ 점, 중앙값 78점, 범위 45~93점, 70.6%. 서로 다른 대상-station이므로 시험 간 직접 비교는 하지 않음. 학생 교육적 효과 평균 4.20/5점, 4점 이상 응답 83.5%. |
| 정성 결과            | 학생은 실제 수행을 통해 지식과 수행의 차이를 인식하고 학습동기가 높아졌다고 평가하였다. 교수자는 임상실습 전 학생 수행의 취약성을 진단할 수 있다고 보았다. 개선 요구는 사전교육-평가 정렬, 평가기준 명료화, station 시간·복잡도 조정, 평가자 calibration, SP·공간·장비 표준화, 즉시 피드백에 집중되었다.                                        |
| 본 과제 산출물에 반영한 사항 | 고부담 총괄평가보다 형성적 운영, 공통영역-가변 station 구조, 환자안전 공통항목, 사전 pilot과 난이도 점검, checklist+global rating 병행, 평가자-SP 훈련, 개별 피드백·보충교육, 권역 공동운동을 최종 권고안에 반영하였다.                                                                               |

가. 영역별 마일스톤

| 평가영역 | 임상실습 진입 전 기대 수행수준                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 병력청취 | 흔한 임상표현에서 핵심 병력과 위험신호를 구조적으로 수집하고, 정보의 우선순위를 정리하여 지도자에게 보고할 수 있다.                         |
| 신체진찰 | 증상에 적합한 기본 신체진찰을 올바른 순서와 방법으로 수행하고, 주요 소견을 기술할 수 있다.                                      |
| 의사소통 | 자신의 학생 신분과 역할을 소개하고, 환자중심적 태도로 면담하며, 설명·동의·상태보고를 역할 범위 내에서 수행할 수 있다.                      |
| 기본술기 | 직접감독 하에 필요한 물품을 준비하고, 표준 절차·무균술·감염관리 원칙에 따라 핵심 단계를 안전하게 수행하며, 오류 가능성 시 중단하고 도움을 요청할 수 있다. |
| 환자안전 | 환자확인, 손위생, 표준주의, 설명과 동의, 장비·물품 안전, 위해 가능성 인지와 즉시 보고를 모든 수행에서 일관되게 적용할 수 있다.               |

나. 평가영역-평가항목 예시

| 평가영역 | 평가항목 예시                                                   | 공통 채점 초점                                   |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 병력청취 | 복통, 토혈, 혈변, 구토, 소화불량, 배변이상, 가슴통증, 실신, 기침, 호흡곤란, 발열, 두통 등  | 핵심질문, 시간경과, 위험신호, 관련 과거력·약물·사회력, 요약·초기 계획  |
| 신체진찰 | 복부진찰, 심장진찰, 폐진찰, 목부위진찰, 팔다리 운동·감각·반사, 뇌신경기능, 소뇌·정신상태 평가 등 | 설명·동의, 노출·자세, 순서·기법, 주요 소견, 환자불편·안전        |
| 의사소통 | 환자상태보고, 흉부영상 프레젠테이션, 설명동의서 받기, 환자·보호자와의 기본 면담             | 자기소개·역할, 경청·공감, 구조화, 명료성, 역할경계, 상급자 연결     |
| 기본술기 | 기본심폐소생술, 심장전기충격, 무균가운·장갑, 심전도검사, 안전수혈, 도뇨 관삽입 등           | 준비, 환자확인, 핵심 절차, 무균술·감염관리, 합병증·오류 인지, 도움요청 |
| 환자안전 | 모든 CPX/OSCE station의 공통 평가요소                              | 환자확인, 손위생, 표준주의, 설명·동의, 낙상·감염·장비 위험, 중단·보고 |

다. 시험 구성 예시

| 시험유형            | 구성 예시                                        | 활용 초점                             |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 임상표현·신체진찰 중심 | 복통/흉통/호흡곤란 등 CPX + 복부·심폐·신경 진찰               | 병력청취와 focused exam의 정렬, 환자안전 공통평가 |
| 2. 기본처치·소통협력 중심 | BLS, 심장전기충격, 무균가운·장갑 + 상태보고·설명동의·영상 프레젠테이션   | 응급대응·기본술기와 팀 의사소통·환자안전            |
| 3. 기본처치·신체진찰 중심 | BLS·심전도·무균술 + 복부·폐·신경 진찰                     | 제한된 인프라에서 OSCE 중심 최소구성            |
| 4. 혼합형          | 임상표현 2, 신체진찰 2, 기본술기 1, 의사소통 1 등 5~6 station | 대학별 교육성과를 균형 있게 표본화하는 권장형         |

5. 학술적 성과

| 연번 | 제목                                                                      | 유형      | 학술지·학술대회명                                     | 일자·상태                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 한국 의과대학 임상의학입문(Introduction to Clinical Medicine) 교육의 현황과 교수-학생 간 인식 차이 | 원저논문    | 한국콘텐츠학회논문지 26(3):821-833 (제1저자 임윤주, 교신저자 임선주) | 2026.3 게재; DOI 10.5392/JKCA.2026.26.03.821 |
| 2  | 임상실습입문교육에서의 핵심역량과 교육원리에 대한 교수-학생 인식 비교                                  | 학술대회 구연 | 2025년 한국의과대학·의학전문대학원협회 학술대회                   | 2025.11.14 발표                              |
| 3  | 임상실습 진입 전 CPX/OSCE 수행평가 항목 개발: Delphi-NGT 기반 전문가 합의 연구                  | 학술대회 구연 | 제42차 한국의학교육학회 학술대회                            | 2026.5.14 발표                               |

6. 확산·홍보 실적

| 구분       | 내용                                  | 대상·규모          | 일자            |
|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 학술대회 발표  | 전국 ICM 운영현황과 핵심역량·교육원리 결과 구연        | 의과대학 보직자·의학교육자 | 2025.11.14    |
| 학술논문 게재  | 전국 조사와 교수-학생 인식 차이, 교육원리 공개         | 의학교육·콘텐츠 연구자   | 2026.3        |
| 학술대회 발표  | Delphi-NGT 기반 수행평가 항목과 5영역 프레임워크 구연 | 의학교육학회 회원      | 2026.5.14     |
| 연구위원 공유  | 회의별 결과표·Delphi 피드백·모의시험 분석자료 배포     | 11개 대학 연구위원    | 2025.7~2026.5 |
| 최종보고서·부록 | 프레임워크, blueprint, 운영권고안, 조사도구 공유    | KAMC·전국 의과대학   | 2026.8        |



## 7. 산출물의 저작권·이용 및 관리

| 산출물명                        | 저작권 귀속 및 이용                                               | 공개 범위                                | 관리 주체           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 운영현황·인식 조사보고서               | 저작자·참여기관의 규정과 별도 협약에 따름. KAMC의 활용 범위는 사업협약 또는 이용허락에 따름.   | 요약·집계통계 공개, 비식별 원자료 제한               | 책임연구기관·KAMC     |
| 질적 요구분석 자료                  | 저작자·참여기관의 규정과 별도 협약에 따름.                                  | 비식별 결과 요약 공개, 축어록 비공개                | 책임연구기관          |
| Delphi/NGT 합의자료             | 저작자·참여기관의 규정과 별도 협약에 따름.                                  | 집계통계와 선정 근거 공개, 전문가 개인 응답 비공개        | 과제책임자·책임연구기관    |
| CPX/OSCE 평가 프레임워크·blueprint | 공동개발 참여자의 기여와 관련 협약에 따름. KAMC의 활용 범위는 별도 이용허락 또는 협약으로 정함. | 프레임워크·운영원칙 공개 가능, 실제 station 세부자료 제한 | 과제책임자·KAMC·참여기관 |
| 시범운영 결과·운영 권고안              | 결과보고서의 권리는 작성자·참여기관의 규정과 협약에 따름. 대학별 원자료는 수집·관리기관 규정에 따름. | 비식별 집계결과 공개, 대학·학생별 자료 비공개           | 책임연구기관·참여대학     |
| 학술논문·발표자료                   | 저자와 학술지·학술대회 간 출판·발표 계약에 따름.                              | 출판 및 발표가 허용된 범위에서 공개                 | 교신저자·해당 학술단체    |

※ 저작권 및 이용 범위는 사업협약서, 참여기관의 관련 규정 및 별도 합의가 있는 경우 이를 우선 적용한다. 본 표의 기재는 KAMC에 대한 저작재산권 양도를 의미하지 않으며, KAMC의 복제·배포·수정·재이용 범위는 해당 협약 또는 이용허락에 따른다.

# 06 성과지표 달성도 및 자체평가

## 1. 성과지표 달성도

[ 표 VII-1 ] 1차년도 성과지표 달성도

| 연번 | 성과지표명               | 목표       | 실적    | 달성률 | 판정 근거·증빙                             |
|----|---------------------|----------|-------|-----|--------------------------------------|
| 1  | 평가목표와 설계 지침 개발 여부   | Y (1차년도) | Y     | 달성  | 5영역·30항목 프레임워크·마일스톤·blueprint (부록 1) |
| 2  | 공동시험 시범 시행 여부       | Y (1차년도) | Y     | 달성  | 5개교 291명 모의시험 운영자료·채점표 (부록 5)        |
| 3  | 시범 적용 사례 공유 및 확산 여부 | Y (2차년도) | 조기 착수 | -   | 게재논문, KAMC·KSME 발표 프로그램 (부록 6)       |

자체 관리 정량 실적 9개 항목의 달성 현황은 [ 표 III-2 ] 에 제시하였으며, 전 항목이 목표치를 충족하였다.

## 2. 목표 미달·초과 항목 분석

| 지표        | 구분(미달/초과) | 원인 분석                                                 | 보완 계획                                      |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 시범운영 규모   | 초과        | 4개교 공동운영 기회와 추가 1개교 형성적 적용이 확보되어 계획보다 대상이 확대됨         | 2차년도에는 양적 확대보다 평가영역 전체 표본화와 질 검증에 중점       |
| 학술성과      | 초과        | 전국 조사 결과가 논문으로 조기 게재되고 한국의학교육학회 학술대회에서 2건의 구연발표를 시행함. | 프레임워크·시범운영 결과를 국제학술지 원저로 발전                |
| 심리측정학적 검증 | 부분 달성     | 학교별 station·평가자·운영조건이 달라 동일 척도 기반 신뢰도·일반화가능도 검증에 한계   | 공통 station 묶음, 평가자 calibration, 준거설정 연구 수행 |

3. 자체 평가

| 구 분        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 잘된 점(강점)   | 학생 경험에 대한 질적 탐색, 전국 단위 운영 및 인식 조사, 전문가 합의, 다기관 시범운영을 단계적으로 연계함으로써 평가내용의 타당성과 현장 적용 가능성을 함께 확보하였다. 특히 31개 의과대학을 대상으로 한 운영 현황 조사, 209명의 교수자·학생 인식자료, 5개 대학 291명이 참여한 시범운영을 통해 단일기관 연구의 한계를 보완하였다. 또한 임상실습 전 CPX/OSCE를 국가시험형 고부담 시험의 축소판이 아니라, 학생의 준비도를 진단하고 학습을 지원하는 형성평가이자 교육과정 질 관리 도구로 재개념화하였다. |
| 부족한 점(한계)  | 질적 면담 참여자의 지역적 균형이 충분하지 않았으며, 전체 30개 평가항목을 시범시험에서 모두 충분히 표집하지 못하였다. 또한 평가자 간 신뢰도 검증, 스테이션 간 난이도 동등화, 표준화환자 훈련의 표준화, 준거점수 설정이 충분히 이루어지지 못하였다. 시범시험마다 평가 스테이션의 구성과 운영 조건이 달라 결과를 직접 비교하는 데 한계가 있었으며, 임상실습 전 평가결과와 이후 임상실습 수행성과 간의 종단적 연계도 확인하지 못하였다.                                               |
| 예상하지 못한 성과 | 사업 결과가 KCI 등재 학술지 논문으로 게재되고 두 차례의 학술대회 구연발표로 이어지면서 연구성과가 학술적으로 확산되었다. 또한 학생들은 모의시험을 단순히 불안과 부담을 유발하는 시험으로 인식하기보다, 자신의 강점과 취약한 수행영역을 확인할 수 있는 유의미한 학습경험으로 높게 평가하였다. 아울러 대학별 자율 시행과 권역 단위 공동운영에 대한 선호가 유사하게 나타남에 따라, 대학의 자율성을 유지하면서 문항 개발, 평가자 훈련 및 질 관리를 공동으로 수행하는 혼합형 거버넌스의 필요성이 구체화되었다.         |
| 종합 의견      | 1차년도에는 전국 현황과 요구를 근거로 평가목표·항목·운영원칙을 제시하고 초기 실행가능성을 확인하였다. 다음 단계는 동일 시험의 전국 강제가 아니라, 공통 마일스톤과 질관리 기준을 기반으로 권역별 공동 문항개발·훈련·분석을 구축하고, 다기관 반복적용으로 신뢰도·타당도·교육효과를 검증하는 것이다.                                                                                                                            |

# 07 성과 확산 및 활용 방안

## 1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

| 확산 대상           | 확산 방법                           | 시기            | 기대 효과                         |
|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 전국 의과대학 교육과정위원회 | KAMC 가이드·요약보고서 배포, 설명회          | 2026.8~2027.1 | 임상실습 진입 전 공통 마일스톤과 형성평가 목적 공유 |
| ICM·임상술기 책임교수   | 평가영역·교육성과 정렬 워크숍, blueprint 템플릿 | 2027년 상반기     | 대학별 ICM 목표·실습·평가 재정렬          |
| 권역 컨소시엄         | 공동 station 개발, SP·평가자 훈련, 모의시험  | 2027년         | 자원 격차 완화, 시험 질·효율 향상          |
| 학생              | 평가기준 사전 안내, 개별 피드백·보충학습         | 각 대학 시행 전후    | 평가불안 완화, 자기주도 학습·준비도 향상       |
| 의학교육 연구자        | 학술논문·학회·공개 세미나                  | 지속            | 다기관 타당화·종단연구 촉진               |

## 2. 대학별 적용 사례

| 대학명      | 적용 내용                                        | 적용 시기   | 성과·시사점                                           |
|----------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| A~D 의과대학 | 6개 OSCE station 모의시험을 임상실습 진입 전 학생에게 적용      | 2026.2  | 다기관 운영 가능성 확인<br>신체진찰·기본술기 취약영역과 시간·장비·평가자 문제 도출 |
| E 의과대학   | Delphi/NGT 합의항목을 반영한 혼합형 6 station과 교육 효과 평가 | 2026.4  | 형성평가 수용성 확인; 강점·약점 파악과 학습방향 설정 효과 높음             |
| 연구참여 대학  | 현황조사 결과를 활용한 ICM 목표·내용·방법 자체점검               | 2026년   | 직접참여·반복연습·즉각피드백·실습연계 강화 필요성 공유                   |
| 권역 적용안   | 대학별 station 시행 + 권역 공동개발·훈련·분석 모형 제안         | 2차년도 예정 | 자율성과 표준화의 균형, 비용·인력 효율화                          |

## 3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

K-MedU에는 5개 평가영역과 마일스톤별 사전학습·보완학습 콘텐츠를 연결한다. 학생은 모의시험 결과에 따라 취약영역의 공유 콘텐츠를 추천받고, 교수자는 영역별 수행결과를 바탕으로 ICM 교육과정을 점검할 수 있다. 문항뱅크 과제와는 station의 임상표현, 평가영역, 난이도, 소요시간, 장비, 표준화환자, 평가자 유형, 체크리스트·global rating, 버전정보를 메타데이터로 연계한다.

포트폴리오 평가 과제와는 임상실습 진입 전 진단결과, 보완학습 계획, 재평가 결과, 임상실습 중 workplace-based assessment를 종단적으로 연결한다. CPX/OSCE를 실습 중 평가의 대체물로 사용하지 않고, 학생이 어떤 영역에 더 많은 감독과 피드백이 필요한지 알려주는 시작점으로 활용한다. AI 맞춤형 평가·학습 체계와는 수행결과 기반 콘텐츠 추천, station 난이도·오류패턴 분석, 평가자 편향 탐색을 단계적으로 연계하되 개인정보와 평가보안을 우선한다.

4. 지속 가능성 확보 방안

| 구 분         | 방 안                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 운영 주체·관리 체계 | KAMC는 공통 마일스톤·자료표준·저작권·질관리와 전국 repository를 관리한다. 권역 허브는 공동 station, 표준화환자·평가자 교육, 시험운영을 담당한다. 대학은 ICM 정렬, 학생 안내, 시행, 피드백·보완학습을 담당한다. |
| 갱신·고도화 주기   | 매년 시행자료를 바탕으로 station·체크리스트를 소폭 개정하고, 3년마다 임상·교육환경 변화를 반영한 전체 프레임워크 검토를 시행한다. 변경이력과 버전을 관리한다.                                        |
| 질 관리        | 사전 pilot, station blueprint 점검, 평가자 calibration, SP 표준화, checklist와 global rating 병행, 데이터 품질검사, 사후 item/station 분석을 최소 기준으로 설정한다.    |
| 교육적 지속성     | 통과/불통과만 제시하지 않고 구체적 피드백·보완학습·재평가를 보장하며, 임상실습 중 직접관찰과 종단자료로 후속 효과를 확인한다.                                                              |

## 08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

| 구분    | 쟁점·애로사항                                       | 원인                                | 대응 및 개선 제안                                                             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 현장 운영 | 대학별 ICM 운영시기·내용·학생수·시설이 달라 동일 station 적용이 어려움 | 교육과정·인프라의 구조적 이질성                 | 공통 마일스톤과 필수영역은 유지하되 사례·station 수·운영 동선은 대학별 조정<br>최소운영안 제공             |
| 인력·보상 | 평가자·표준화환자 확보와 반복 훈련 부담                        | 교수 업무과중, 모의환자 pool·보상체계 부족        | 권역 평가자·모의환자 pool 구축, 표준훈련 자료, 역할·보상 기준, 전담 코디네이터 배치                    |
| 평가 질  | 평가자 간 채점기준과 station 난이도 차이                    | 평가 경험·사례 복잡도·시간 배정 차이             | 사전 pilot, calibration, 채점예시·앵커, checklist+global rating, 사후 station 분석 |
| 학생지원  | 임상실습 직전 추가시험으로 인한 불안과 학습부담                    | 고부담 시험·진급판정으로 오해 가능               | 형성평가 목적과 기준 사전안내, 저위험 운영, 즉시 피드백, 보완학습·재평가 보장                          |
| 교육과정  | 교육받지 않은 내용이 평가되거나 학습성과와 station이 불일치          | 대학별 ICM과 공동문항의 정렬 미흡              | 대학별 curriculum mapping, 시험 전 교육기회 점검, blueprint 승인 절차                  |
| 환자안전  | 환자안전이 특정 station에 분산·누락될 위험                   | 안전행동이 맥락횡단적이며 단일 station 표본화가 어려움 | 환자확인·손위생·설명동의·감염관리·도움요청을 모든 station 공통항목으로 삽입                          |

## 2차년도·후속 방향

내용·용어·서식을 정비하고 전문가 검토를 반영해 프레임워크와 시범운영 결과를 2027년 2월까지 정리·공유할 계획입니다.